

		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	Explicação de Erros via IA Generativa: Utilização de modelos de linguagem (LLMs) para traduzir mensagens de erro de compilação, frequentemente consideradas "crípticas" por iniciantes, em explicações em linguagem natural que sugerem como corrigir o problema	Explicação de Código via IA Generativa: Abordagem que permite aos alunos solicitar explicações detalhadas sobre blocos específicos de código, visando aprofundar a compreensão da lógica e do funcionamento do programa	Feedback Automatizado e Reparo de Programa (APR): Uso de ferramentas que fornecem feedback em tempo real sobre o estilo de codificação ou utilizam IA para realizar reparos automáticos em erros no código dos estudantes	Visualização do Processo e Autorreflexão: Emprego de plataformas (como o Process Feedback) que visualizam o comportamento de codificação do aluno (ex: fluência, tempo de revisão, histórico de execução) para incentivar a percepção <i>de padrões de erro e a melhoria contínua.</i>	Diretrizes Pedagógicas (Guardrails) na IA: Implementação de restrições nas ferramentas de IA para que forneçam orientações, dicas e snippets curtos em vez de soluções completas, emulando o comportamento de um instrutor humano	Gamificação: (Nenhuma informação encontrada nas fontes) Não foram identificadas menções ao uso de elementos de jogos (como pontos, rankings ou desafios lúdicos) voltados especificamente para o ensino de depuração nos trechos analisados	Sem Resposta: Categoria destinada a artigos que não fornecem informações sobre abordagens de ensino de depuração. <i>(Não se aplica ao artigo)</i>
PS1- Maximizing_Student_Engagement_in_Coding_Education_with_Explanatory_AI		CATEGORIA Engajamento Discente: Refere-se ao aumento do interesse do aluno na atividade de programação, frequência de uso das ferramentas e disposição para recomendar a tecnologia a colegas	CATEGORIA Aprendizagem e Compreensão Técnica: Foca na capacidade da IA de aprofundar o entendimento sobre blocos de código específicos, lógica de programação e a natureza de erros de compilação	CATEGORIA Autonomia e Autoconfiança: Envolve a percepção do aluno de que pode resolver problemas de forma independente, reduzindo a dependência direta do professor e aumentando a segurança ao codificar	CATEGORIA Eficácia na Depuração (Debugging): Diz respeito à utilidade direta da IA em identificar erros de sintaxe e lógica, sugerir correções e facilitar a melhoria do código	CATEGORIA Impacto Emocional e Persistência: Trata da redução da frustração causada por mensagens de erro "crípticas" e da prevenção da desistência da disciplina por parte dos estudantes	CATEGORIA Gamificação e Visualização de Processo: Embora o termo "gamificação" não seja o foco central, esta categoria abrange o uso de feedback visual em tempo real sobre o processo de escrita (como fluência e revisões) para promover a autorreflexão	
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	CATEGORIA Imprecisão Técnica e Falta de Contexto: Refere-se à incapacidade ocasional da IA de fornecer informações corretas ou entender o que o programador pretendia fazer	CATEGORIA Inadequação do Nível Pedagógico: Dificuldade em ajustar a linguagem da IA, que por vezes se torna técnica demais ou vaga para iniciantes	CATEGORIA Inconsistência de Respostas: Frustração causada quando a IA gera explicações diferentes para o mesmo problema em momentos distintos	CATEGORIA Riscos de Segurança, Ética e Privacidade: Desafios relacionados à proteção de dados dos alunos, ataques de prompt injection e garantia de justiça (fairness) nas respostas	CATEGORIA Dependência e Integridade Acadêmica: O risco de os alunos confiarem precocemente na IA para realizar tarefas básicas, podendo comprometer o aprendizado profundo	CATEGORIA Limitações de Pesquisa (Metodológicas): Desafios na coleta de dados, como o viés de respostas "socialmente aceitáveis" em pesquisas auto-relatadas	
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA Redução da Frustração: Inclui respostas sobre a simplificação de mensagens de erro do compilador e a prevenção do desejo de abandonar o curso de programação.	CATEGORIA Promoção da Autonomia: Engloba a capacidade de aprendizado autodirigido, a realização de projetos de forma independente e a redução da dependência imediata do professor.	CATEGORIA Desenvolvimento do Raciocínio e Compreensão: Refere-se ao aprofundamento do entendimento sobre a lógica do código e a identificação de erros sintáticos ou lógicos.	CATEGORIA Engajamento e Confiança: Agrupa o aumento do interesse pela codificação e a segurança sentida pelo estudante ao utilizar assistentes de IA.	CATEGORIA Informação Não Disponível (Gamificação): Categoria criada para registrar que o tema da gamificação não foi abordado nas fontes.		
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?							

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PS2-Debugging with an AI Tutor_ Investigating Novice Help-seeking Behaviors and Perceived Learning	Q1- Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e inteligência Artificial Generativa?	Tutoria e Suporte via IA Generativa (LLM): Refere-se ao uso de chatbots pedagógicos baseados em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), projetados para fornecer suporte personalizado. Essas ferramentas focam em explicar conceitos, ajudar na compreensão de mensagens de erro e guiar os alunos na formulação de hipóteses, utilizando "proteções" (guardrails) para evitar que a solução seja entregue diretamente	Instrução Baseada em Tutores Humanos e Modelagem: Envolve o ensino formal por meio de palestras com demonstrações ao vivo, sessões de monitoria (office hours) e interação com pares. O diferencial desta categoria é a capacidade de instrutores humanos modelarem o seu próprio processo de pensamento e utilizarem perguntas orientadoras para desenvolver a autonomia do aluno	Ferramentas e Técnicas de Depuração Sistemática: Abordagem focada no domínio de ferramentas técnicas e estratégias procedimentais, como o uso de debuggers interativos, comandos de impressão (print statements), rastreamento manual de código (tracing) e análise de memória (ex: Valgrind)	Recursos Externos e Busca de Ajuda Independente: Engloba a utilização de fóruns online (como Stack Overflow) e motores de busca para validar hipóteses, compreender padrões de erros e buscar exemplos de código, servindo muitas vezes como um substituto para a memorização da sintaxe	Gamificação: Categoria para abordagens que utilizam elementos de jogos no ensino de depuração. (Nenhuma resposta encontrada nas fontes)		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	QS2 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Desenvolvimento de Conhecimento de Domínio Refere-se ao aprendizado de conceitos técnicos de programação, sintaxe e semântica da linguagem facilitado pela IA	Desenvolvimento de Conhecimento Experiencial Refere-se à capacidade de reconhecer padrões de erros ("bugs estereotipados") e abordagens comuns para resolvê-los através da prática com a IA	Engajamento e Interatividade Foca em como os alunos interagem ativamente com a IA, investigando hipóteses e testando estratégias sugeridas	Autonomia e Metacognição Envolve a percepção do aluno sobre seu próprio processo de aprendizagem, diferenciando comportamentos "orientados ao aprendizado" de comportamentos "dependentes"	Riscos de Dependência (Over-reliance) Aborda os resultados negativos, como a perda do "esforço mental" necessário para o aprendizado e a tendência à preguiça cognitiva	Sem Resposta / Informação Ausente Categoria para temas não abordados nas fontes (especificamente gamificação).	
	QS3 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA Uso "Não-Ideal" e Dependência: Refere-se a comportamentos em que o estudante utiliza a IA como um atalho para obter a resposta direta, evitando o esforço cognitivo necessário para o aprendizado	CATEGORIA Limitação no Ensino de Conhecimento Estratégico: Dificuldade da IA em ensinar o "como" depurar (estratégias e procedimentos), sendo percebida como inferior aos tutores humanos nesse aspecto	CATEGORIA Imprecisão Técnica e Alucinações: Casos em que a IA fornece soluções incorretas ou hipóteses de erro falsas que podem desorientar o aluno	Sobrecarga e Dificuldade de Interpretação: Obstáculos relacionados à complexidade das respostas da IA, que podem confundir alunos iniciantes ou fornecer informações em excesso	CATEGORIA Impacto em Habilidades Não-Cognitivas: Redução da paciência e persistência dos alunos ao enfrentar problemas complexos	Sem Resposta (Gamificação): Categoria criada para registrar a ausência de informações sobre gamificação nas fontes analisadas.	CATEGORIA
	QS4 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	CATEGORIA Desenvolvimento de Conhecimento Técnico e Experiencial (Raciocínio Lógico): Refere-se ao auxílio da IA na compreensão de conceitos de programação (sintaxe/semântica) e na capacidade de identificar padrões de erros ("experiential knowledge"), fortalecendo a base para o raciocínio lógico em situações futuras	CATEGORIA Impacto Ambivalente na Autonomia (Independência vs. Dependência): Engloba a percepção de que a ferramenta pode promover autonomia através de explicações detalhadas, mas também incentivar a "preguiça cognitiva" ou sobre-dependência, onde o aluno busca atalhos em vez de processar o problema	CATEGORIA Redução de Frustração e Gerenciamento de Carga Mental: Foca no papel do chatbot em fornecer suporte imediato em tarefas de depuração, que são inerentemente frustrantes para novatos, ajudando-os a superar obstáculos que poderiam levar à desistência	CATEGORIA Limitação no Ensino de Estratégias Procedurais Lógicas: Identifica que a IA, embora útil para explicar "o quê", ainda é menos eficaz que tutores humanos no ensino do "como pensar" e na modelagem de estratégias lógicas de depuração	CATEGORIA No response (Gamificação): Categoria destinada a elementos da consulta original (gamificação) que não foram abordados ou mencionados nas fontes disponíveis	CATEGORIA	CATEGORIA

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	Feedback Dialógico com IA Generativa (GenAIDF): Utilização de robôs de diálogo (como o ChatGPT) que atuam como tutores, fornecendo feedback personalizado e interativo. No estágio de depuração, a IA ajuda a identificar erros, prever falhas e interpretar mensagens do sistema por meio de conversas em linguagem natural	Sistemas de Avaliação Automática (AAS): Ferramentas que oferecem feedback imediato do tipo "certolerrado" ou "sucesso/falha". Embora eficazes para uma verificação rápida, estas abordagens são frequentemente criticadas por carecerem de complexidade e reflexão, não auxiliando profundamente no desenvolvimento de habilidades independentes	Orientação Humana e Tradicional: O suporte direto do professor durante o processo de escrita e depuração do código. Esta abordagem enfrenta desafios como o "ponto cego do especialista", onde o instrutor pode não perceber as dificuldades fundamentais do aluno iniciante	Scaffolding e Modelagem Algorítmica Independente: Estratégia pedagógica que exige que os alunos criem pseudocódigo ou modelos lógicos antes de usar ferramentas de IA. Isso visa mitigar a dependência excessiva da tecnologia e promover o pensamento crítico e a autonomia no processo de resolução de problemas	Gamificação: Nenhuma informação sobre o uso de gamificação foi encontrada nas fontes fornecidas para esta análise. Conforme as instruções, esta categoria foi incluída para registro, mas sem dados correspondentes no material de origem.		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Habilidades Técnicas de Programação (Estrutura e Funções): Refere-se à melhoria na qualidade do código escrito, especialmente na organização lógica e correção gramatical.	Desenvolvimento de Pensamento Crítico: Relaciona-se à capacidade de analisar, questionar e verificar a veracidade das informações fornecidas pela IA.	Engajamento e Satisfação do Aluno: Foca na motivação, interesse e percepção positiva do processo de aprendizagem mediado pela tecnologia.	Eficiência e Fluidez na Depuração: Trata da rapidez e facilidade em identificar, interpretar e corrigir erros lógicos e de sintaxe.	Autonomia e Verificação Independente: Envolve a capacidade do aluno de buscar outras fontes e não depender cegamente da IA.		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	Dependência Pedagógica e Redução da Autonomia: Refere-se ao risco de os alunos se tornarem excessivamente dependentes da ferramenta, o que pode prejudicar o pensamento independente e a capacidade de resolver problemas de forma autônoma.	Integridade Acadêmica e Plágio: Engloba as dificuldades relacionadas ao uso inadequado da IA, resultando em altos índices de plágio e cópia direta de código sem compreensão crítica	Limitações Técnicas e de Adaptabilidade: Descreve a falta de flexibilidade da IA, que pode oferecer respostas rígidas ou "mecânicas" e depender fortemente da clareza da descrição do problema pelo aluno	Inconsistência, Erro e Falta de Acurácia: Identifica casos em que a IA gera informações incorretas, imprecisas ou que contradizem conhecimentos estabelecidos em livros-texto	Confiança Acrítica do Usuário: Trata do risco de os alunos confiarem cegamente nas respostas da IA devido à sua linguagem fluida e humanóide, ignorando a necessidade de verificação	No response (Sem resposta - Gamificação): Categoria criada para registrar a ausência de informações sobre o tema de gamificação nas fontes analisadas.	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	Desenvolvimento de Pensamento Crítico e Lógica Inclui respostas que mencionam a melhoria do raciocínio lógico, análise metódica de código, julgamento de informações e resolução de conflitos cognitivos	Autonomia e Independência Engloba o aprendizado no próprio ritmo, autorregulação e a necessidade de pensamento independente antes da intervenção tecnológica	Engajamento e Redução de Frustração Refere-se à satisfação do aluno, rapidez no feedback, eficiência na correção de erros e criação de um ecossistema de aprendizagem fluido	Risco de Dependência e Integridade Categoria para respostas que alertam sobre o uso excessivo da ferramenta, plágio ou confiança cega na IA	No Response (Gamificação) Categoria criada para registrar a ausência de informações sobre Gamificação nas fontes fornecidas.		

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PS4-Generative AI in Programming Education_ Evaluating ChatGPT's Effect on Computational Thinking	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e inteligência Artificial Generativa?	Inteligência Artificial Generativa (IA Ge): Focada no uso de modelos de linguagem (como o ChatGPT) para fornecer explicações personalizadas, identificar erros em tempo real e guiar o aluno através de diálogos em linguagem natural	Gamificação e Sistemas Adaptativos: Envolve o uso de mecânicas de jogo, como sistemas de classificação (Ex: Elo ratings) e feedback iterativo para ajustar a dificuldade e aumentar o engajamento	Ferramentas Tradicionais e Visuais: Inclui o uso de Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs) educacionais (como BlueJ e Greenfoot) e ferramentas de programação visual para facilitar a leitura do código	Frameworks Pedagógicos Estruturados: Abordagens baseadas em modelos de ensino específicos, como o modelo TEAM, o "Guided Use Framework" para evitar a dependência excessiva da IA e o ensino em camadas (scaffolding)	Prática de Codificação Manual (Hands-on): O método convencional de resolução de problemas sem auxílio de IA, focado no esforço individual e na depuração manual		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Pensamento Computacional (PC): Refere-se a melhorias em dimensões intelectuais como lógica, pensamento algorítmico, criatividade e resolução de problemas.	Eficiência Técnica e Apoio à Depuração: Foca na qualidade do código produzido, na detecção e correção de erros (debugging) e na economia de tempo.	Engajamento e Aspectos Psicossociais: Inclui o aumento da motivação, confiança, interesse, autoeficácia e a colaboração entre pares.	Desempenho Acadêmico e Retenção: Resultados quantitativos relacionados a notas, qualidade do trabalho final e permanência do aprendizado a longo prazo.	Autonomia e Aprendizagem Personalizada: Capacidade da ferramenta de oferecer suporte sob medida, permitindo que o aluno avance em seu próprio ritmo e desenvolva independência.	Gamificação e Mecânicas de Aprendizado Adaptativo: Resultados ligados ao uso de elementos de jogos para gerenciar a dificuldade das tarefas.	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	Incongruência e Falibilidade Técnica Refere-se a erros técnicos da IA, como alucinações, respostas imprecisas ou códigos com erros sintáticos e lógicos	Risco de Dependência Cognitiva Dificuldade relacionada à tendência dos alunos de usarem a IA como uma "muleta", prejudicando o desenvolvimento da resolução autônoma de problemas	Complexidade de Interação (Prompting) Desafios na formulação de perguntas; perguntas vagas levam a respostas que exigem mais explicações ou são inúteis	Vieses e Questões Éticas Presença de preconceitos nos dados de treinamento (ex.: linguagem de gênero) e preocupações com privacidade e ética no uso educacional	Barreiras de Implementação Curricular Necessidade de treinamento docente constante e a dificuldade de integrar ferramentas de IA e gamificação de forma estruturada e sustentável		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	Aprimoramento do Pensamento Computacional e Lógico: Refere-se à melhora estatisticamente significativa em habilidades de raciocínio algorítmico, criatividade e resolução de problemas.	Desenvolvimento da Autonomia e Gestão da Dependência: Foca na capacidade da ferramenta de servir como um apoio cognitivo para a resolução independente, enquanto alerta para o risco de dependência excessiva ("muleta").	Mitigação da Frustração e Aumento do Engajamento: Abrange a redução de barreiras no aprendizado, como auxílio imediato em depuração (debugging) e explicações personalizadas que evitam o abandono do curso.	Qualidade Técnica e Eficiência: Diz respeito à melhoria na qualidade do código produzido e na eficiência do tempo de estudo.			

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PS5-ChatGPT_as_a_Teaching_Assistant_in_a_CS1_course_An_Experience_Report	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	Tutoria Assistida por IA Generativa (GenAI): Refere-se ao uso de modelos de linguagem (como ChatGPT e Gemini) para fornecer feedback instantâneo, explicar conceitos, sugerir otimizações e, principalmente, identificar erros e bugs no código de forma rápida	Tutoria Humana Tradicional: Abordagem que utiliza monitores de graduação (Teaching Assistants - TAs) e instrutores para esclarecer dúvidas presencialmente, oferecendo um suporte que os alunos frequentemente consideram mais confiável e humanizado	Engenharia de Prompts (Metaprompting): Técnica onde instrutores preparam comandos específicos para que os alunos utilizem na IA, direcionando o foco para a depuração de código (code debugging) e compreensão de problemas	Prática em Juizes Online e Automação: Uso de plataformas externas (como Beecrowd) para exercícios práticos e ferramentas de correção automática (como o plug-in Code Runner no Moodle) para validar a lógica e a execução do código	Gamificação e Design Criativo (Menção): Uso do potencial criativo da IA para apoiar o desenvolvimento de jogos e tarefas não puramente técnicas, visando aumentar o engajamento		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q2 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Eficiência e Produtividade Refere-se à velocidade de conclusão das tarefas e ao volume de exercícios submetidos pelos alunos.	Identificação e Correção de Erros (Debugging) Foca na capacidade da ferramenta em auxiliar o aluno a encontrar e resolver bugs no código.	Qualidade e Acurácia Técnica Avalia se o uso da IA resulta em códigos mais corretos ou de melhor qualidade em comparação ao suporte humano.	Impacto na Aprendizagem e Desempenho Acadêmico Analisa a retenção de conhecimento e o desempenho em avaliações formais (exames) sem auxílio da ferramenta.	Percepção, Confiança e Engajamento Abrange o sentimento dos alunos, a facilidade de uso percebida e o nível de confiança nas respostas da IA.	Autonomia vs. Dependência Pedagógica Examina o risco de o aluno tornar-se dependente da ferramenta, prejudicando o raciocínio lógico independente.	Gamificação Categoria destinada a resultados sobre elementos de jogos no ensino de depuração.
	Q3 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA Alucinações e Imprecisões Técnicas: Refere-se à geração de respostas factualmente incorretas, correções indevidas ou a invenção de erros e artigos que não existem	CATEGORIA Impacto no Desenvolvimento Cognitivo: Engloba preocupações sobre como a ferramenta pode prejudicar o desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento crítico dos estudantes	CATEGORIA Dependência Excessiva e Plágio: Dificuldades relacionadas ao risco de os alunos se tornarem excessivamente dependentes da ferramenta, recorrendo ao plágio ou à cópia simples de soluções em vez de aprenderem o processo	CATEGORIA Sobrecarga de Informação: Refere-se ao risco de a IA fornecer informações excessivas ou complexas demais para iniciantes, o que pode gerar confusão em vez de clareza	CATEGORIA Limitações da Experiência Humana: Dificuldades em substituir a interação humana, com alunos ainda preferindo o suporte de tutores para esclarecer dúvidas complexas	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q4 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	CATEGORIA Risco ao Desenvolvimento do Raciocínio Lógico: Inclui preocupações de que a facilidade em obter respostas prontas possa atrofiar a capacidade de pensar de forma independente	CATEGORIA Dependência vs. Autonomia: Agrupar observações sobre como a conveniência da ferramenta pode levar os alunos a se tornarem excessivamente dependentes, reduzindo sua autonomia	CATEGORIA Eficiência e Suporte Técnico (Redução da Frustração): Refere-se à capacidade da IA de fornecer feedback instantâneo, identificar erros rapidamente e permitir a conclusão de tarefas em menos tempo	CATEGORIA Aprendizado de Conceitos e Explicação: Foca no uso da IA para esclarecer dúvidas teóricas e explicar a lógica de programação passo a passo	CATEGORIA Sem Resposta (Gamificação): Categoria para registrar a ausência de dados sobre gamificação nas fontes disponíveis.	CATEGORIA	CATEGORIA

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PSE: Enhancing Novice Programming Education through AI-Driven Mentorship and Project-Based Learning	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e inteligência Artificial Generativa?	Mentoria Baseada em IA Generativa: Utiliza modelos de linguagem de grande escala (LLMs) para atuar como tutores virtuais, fornecendo dicas, explicações conceituais e orientação passo a passo, em vez de fornecer o código corrigido diretamente	Assistência de Depuração Inteligente (AI Debugger): Ferramentas automatizadas que analisam mensagens de erro e o contexto do código em tempo real para explicar o significado de exceções e sugerir onde focar a correção (ex: destacar uma linha específica)	Gamificação: Incorporação de elementos de jogos, como pontos, sequências (streaks), emblemas e quadros de líderes, para incentivar a persistência no processo de depuração e reduzir a frustração	Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL): Contextualiza a depuração dentro do desenvolvimento de aplicações reais, forçando o aluno a resolver problemas práticos para atingir marcos do projeto	Caminhos de Aprendizagem Adaptativos: Uso de métricas de desempenho (como taxas de erro e tempo de resolução) para personalizar o suporte, oferecendo recursos remediadores automáticos quando o aluno encontra dificuldades repetidas		
	Q2 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
		Eficiência na Resolução de Problemas: Refere-se à redução do tempo e do esforço (tentativas) necessários para identificar e corrigir erros de código	Desempenho Acadêmico e Aprendizagem: Engloba a melhoria nas notas de testes, taxas de conclusão de projetos e a internalização de conceitos de programação	Engajamento e Persistência: Foca no aumento da motivação, prática consistente e redução da taxa de abandono através de elementos de jogo e suporte em tempo real	Autonomia e Confiança do Estudante: Trata do sentimento de competência do aluno, redução do medo de errar e capacidade de enfrentar novos desafios	Qualidade Pedagógica da Orientação: Refere-se à natureza da ajuda fornecida (explicações vs. soluções diretas) e como isso evita a dependência		
	Q3 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
		Risco de Dependência e Sobre-confiança: Há o risco de os alunos se tornarem excessivamente dependentes da assistência da IA para resolver problemas, em vez de desenvolverem competências próprias de depuração. A IA pode "curto-circuitar" a capacidade de raciocinar sobre os problemas se for usada como um atalho fácil	Integridade e Qualidade do Aprendizado: Se os alunos apenas aceitarem soluções prontas sem compreensão, correm o risco de ter uma compreensão superficial dos conceitos. Garantir a integridade acadêmica e o desenvolvimento real de habilidades é um desafio em aberto	Limitações Metodológicas da Pesquisa: O estudo piloto durou apenas 4 semanas, o que não permite capturar efeitos de retenção ou dependência de longo prazo. A amostragem foi por conveniência (estudantes universitários), limitando a generalização dos resultados. Existe a possibilidade de um "efeito novidade", onde o entusiasmo inicial com a IA aumentou o engajamento temporariamente	Desafios Éticos, Privacidade e Acesso: Preocupações com a privacidade dos dados devido ao rastreamento extensivo das interações e comportamentos de codificação dos alunos. Necessidade de garantir acesso equitativo a ferramentas de IA entre diversas populações estudantis	Variabilidade Individual e Pedagógica: Existe um equilíbrio delicado entre fornecer orientação suficiente para evitar a frustração e exigir que o aluno se envolva em experiências de aprendizagem autênticas. As diferenças individuais nos estilos de aprendizagem e abordagens cognitivas influenciam como cada estudante se beneficia da mentoria por IA		
	Q4 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
		Aprimoramento do Raciocínio Lógico e Compreensão Conceitual: Foca em como as ferramentas ajudam o estudante a internalizar conceitos e a desenvolver estratégias de resolução de problemas, em vez de apenas copiar código	Fomento à Autonomia e Confiança: Refere-se à capacidade do aluno de realizar tarefas de forma independente, utilizando a IA como um mentor que fornece "scaffolding" (andaime) pedagógico e segurança emocional	Redução da Frustração e Eficiência Operacional: Agrupa os impactos na diminuição do tempo gasto em tarefas repetitivas ou erros de sintaxe, além do papel da gamificação na manutenção do engajamento	Risco de Dependência (Categoria de Controle): Avalia possíveis impactos negativos ou desafios, como a dependência excessiva da ferramenta			

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa): Esta categoria engloba o uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), como ChatGPT e Codex, para gerar explicações pedagógicas sobre erros de programação em linguagem natural e manter diálogos com os estudantes	Método Socrático (Abordagem Pedagógica): Refere-se a uma técnica de instrução que, em vez de fornecer a resposta direta, utiliza perguntas guiadas para levar o aluno a entender o erro e chegar à solução de forma independente, promovendo o pensamento crítico	Integração no Fluxo de Trabalho (Compilador/IDE): Abordagem que insere o suporte à depuração diretamente nas ferramentas que o aluno já utiliza (como o compilador C ou IDEs), permitindo que a ajuda seja solicitada no momento exato em que o erro ocorre, sem a necessidade de mudar de contexto	Implementação de Salvaguardas (Guardrails): Foca em restringir a IA para que ela não forneça o código corrigido ("soluções de um clique"), forçando o aluno a se envolver no processo de depuração e reescrita do código	Suporte Tradicional e Humano: Inclui métodos convencionais como sessões de ajuda presenciais (tutoriais), fóruns online, horários de consultoria e o uso de "rubber ducking" (explicar o código a um objeto ou persona)	No Response (Sem resposta): Categoria destinada a temas solicitados na consulta (como gamificação) que não foram encontrados nas fontes fornecidas.	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Engajamento e Adoção do Usuário: Refere-se à frequência de uso, tempo de interação e aceitação da ferramenta pelos estudantes	Autonomia e Método Pedagógico: Foca na capacidade da ferramenta de guiar o aluno para encontrar a solução de forma independente, utilizando técnicas como o Método Socrático	Escalabilidade e Acessibilidade do Suporte: Diz respeito à disponibilidade da assistência em horários de alta demanda ou fora do expediente comercial, onde o suporte humano é limitado	Eficiência em Problemas de Diferentes Complexidades: Observa como a IA é utilizada dependendo do tipo de erro (sintaxe vs. tempo de execução)	Gamificação: Categoria para resultados relacionados a elementos de jogos. (Nenhum dado encontrado nas fontes).		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	Confiabilidade Técnica e Controle da IA: Refere-se a falhas intrínsecas dos modelos de linguagem, como a geração de informações falsas ou o descumprimento de diretrizes pedagógicas.	Integridade Acadêmica e Ética: Aborda preocupações com o uso indevido da ferramenta para trapaça e questões de equidade no acesso.	Impacto Pedagógico e Comportamento do Aluno: Foca nos riscos de dependência excessiva do aluno e na dificuldade de medir o aprendizado real.	Design Instrucional e Integração: Desafios em equilibrar diferentes níveis de suporte (mediato vs. profundo) e integrar a IA aos fluxos de trabalho existentes.	Limitações de Pesquisa e Generalização: Dificuldades metodológicas, como baixas taxas de feedback qualitativo e a limitação do estudo a um contexto específico.	Gamificação (Sem Resposta): Categoria aplicada quando o tema de gamificação não é abordado pela fonte.	
PS7- Compiler-Integrated, Conversational AI for Debugging CS1 Programs		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	Desenvolvimento de Raciocínio Lógico e Esquemas Mentais Informações sobre como a IA ajuda a construir conexões profundas, esquemas de programação e melhoria das habilidades de raciocínio geral através de explicações pedagógicas	Promoção da Autonomia e Aprendizagem Independente Relatos sobre o uso do Método Socrático para guiar o aluno a encontrar a solução de forma independente, sem fornecer o código pronto, e o uso de "guardrails" (proteções) contra soluções prescritivas	Redução de Frustração e Ansiedade Menções à redução da ansiedade dos alunos ao pedir ajuda, disponibilidade de suporte 24 horas (especialmente em períodos de alta carga de tarefas) e apoio em momentos onde não há instrutores humanos disponíveis	Tópico Não Abordado (Gamificação) Categoria para registrar a ausência de informações sobre gamificação no material analisado.			

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PS8-ChatDBG: Augmenting Debugging with Large Language Models	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	IA Generativa e LLMs (Inteligência Artificial Generativa): Esta abordagem utiliza modelos de linguagem de grande escala (como o GPT-4) para analisar o estado do programa e fornecer explicações sobre a causa raiz de erros e propor correções. É destacada como especialmente útil para programadores novatos que ainda não possuem experiência para usar depuradores tradicionais de forma eficaz.	Depuração Conversacional e Colaborativa: Em vez de comandos técnicos áridos, esta abordagem permite que o iniciante interaja com a ferramenta através de um diálogo em linguagem natural, fazendo perguntas como "por que?" ou "por que este valor é nulo?"	Raciocínio Agêntico ("Assume o Volante"): Trata-se de permitir que a ferramenta de IA atue como um agente autônomo que pode executar comandos de depuração, navegar na pilha de execução e inspecionar o estado do programa de forma independente para responder às dúvidas do usuário	Enriquecimento de Contexto e Estado: Foca em fornecer à ferramenta (e ao programador) uma visão detalhada do estado de execução, incluindo tipos de variáveis, valores em tempo real e janelas de código-fonte expandidas, facilitando a formulação de hipóteses	Fatiamento de Programa (Program Slicing): Técnica que simplifica o código para o iniciante, extraindo apenas as linhas de código que influenciaram diretamente um erro, o que é crucial em ambientes de cadernos interativos (como Jupyter) onde o código pode estar disperso	Sem Resposta (Gamificação): As fontes fornecidas não mencionam o uso de gamificação como abordagem para ensinar depuração. Portanto, esta categoria permanece sem dados extraídos do material enviado.	
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	CATEGORIA Eficácia Técnica e Correção Refere-se à capacidade da IA de identificar a causa raiz e gerar correções acionáveis.	CATEGORIA Apoio Pedagógico e Aprendizagem Refere-se ao impacto no entendimento do aluno e no suporte a programadores novatos.	CATEGORIA Autonomia e Agência da IA Refere-se à capacidade da IA de agir de forma independente ("take the wheel").	CATEGORIA Raciocínio de Domínio Externo Refere-se ao uso de conhecimentos que vão além do código (ex. estatística).	CATEGORIA Eficiência e Redução de Esforço Refere-se à economia de tempo e energia do programador.		
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA Alucinação e Inconsistência Técnica: Refere-se à propensão da IA de gerar diagnósticos falsos, explicações enganosas ou sugestões de código que não funcionam ou que introduzem novos erros	CATEGORIA Segurança e Execução de Comandos: Dificuldades relacionadas ao risco de a IA executar comandos maliciosos ou arbitrários no sistema do usuário ao assumir o controle do depurador	CATEGORIA Limitações de Contexto e Escopo de Raciocínio: Desafios ligados ao tamanho limitado de tokens, complexidade dos prompts que degradam a performance e a dificuldade da IA em correlacionar causas raízes distantes dos sintomas observados	CATEGORIA Dependência de Engenharia de Prompt e Estocasticidade: Relatos sobre como a eficácia da ferramenta varia devido à natureza estocástica (aleatória) dos modelos e à sensibilidade extrema à forma como as perguntas são redigidas	CATEGORIA Obstáculos de Infraestrutura e Ferramental: Limitações técnicas impostas por linguagens específicas (como C/C++), corrupção de memória que oculta dados da IA ou falhas em servidores de linguagem (ex. clangd) em lidar com certos tipos de arquivos	CATEGORIA Gamificação (Não relatado): Esta categoria engloba a ausência de informações sobre elementos de jogos no material fornecido.	
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	CATEGORIA Desenvolvimento do Raciocínio Lógico Respostas que mencionam a melhoria na compreensão de causas raízes, formulação de hipóteses e aplicação de raciocínio específico de domínio	CATEGORIA Promoção da Autonomia Respostas focadas na capacidade de estudantes novatos conduzirem processos complexos de depuração e tomarem decisões baseadas em sugestões da IA	CATEGORIA Redução da Frustração e Aumento da Eficiência Respostas que citam a facilitação de tarefas "desafiadoras e demoradas", além da alta taxa de sucesso na resolução de erros	CATEGORIA Sem Resposta (Gamificação)			

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	IA Generativa para Reparo Automatizado e Explicação: Foca no uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) para identificar erros de sintaxe, sugerir correções automáticas (Automated Program Repair - APR) e explicar mensagens de erro complexas para torná-las mais compreensíveis	Engajamento Ativo e Gamificação (Quizzes e Dicas): Abordagem que utiliza a IA não para dar a resposta pronta, mas para guiar o estudante através de quizzes interativos e dicas (hints), incentivando o pensamento crítico e a formulação de hipóteses	Localização de Falhas e Visualização de Dados: Uso de ferramentas técnicas para ajudar o aluno a encontrar onde o erro está, incluindo localização de falhas baseada em espectro e visualizadores de execução de código	Raciocínio Retrógrado e Estruturas Tradicionais: Métodos pedagógicos que ensinam o aluno a investigar o erro a partir da saída (output) ou através de uma sequência de perguntas diagnósticas	Simplificação de Ferramentas de Depuração: Preferência por técnicas mais acessíveis a iniciantes, como o uso de comandos de impressão (print statements), em vez de modos de depuração complexos em IDEs		
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
		Engajamento Ativo	Aprendizagem e Pensamento Crítico	Autonomia e Independência	Usabilidade e Eficácia Percebida			
	Q32 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Refere-se à participação direta do aluno no processo de diagnóstico, evitando a recepção passiva de soluções prontas	Envolve o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, compreensão profunda do erro e formulação de hipóteses	Foca na redução da dependência de ferramentas de IA (over-reliance) e no estímulo à capacidade de depurar de forma autônoma	Avalia a facilidade de uso da ferramenta, a satisfação do usuário e a agilidade em localizar erros			
	Q33 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
PS9-Designing for Novice Debuggers: A Pilot Study on an AI-Assisted Debugging Tool		Impacto Pedagógico e de Aprendizagem:	Confiabilidade e Precisão Técnica:	Limitações de Diagnóstico:	Barreiras de Usabilidade e Engajamento:			
		Refere-se à preocupação com a dependência excessiva de ferramentas de IA, que pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas de forma independente. Muitas ferramentas fornecem soluções completas em vez de guiar o aluno passo a passo	Refere-se à variação da precisão da IA conforme a complexidade do problema, o risco de "alucinações" na identificação de erros e a introdução de novos erros no código do estudante. Além disso, as soluções da IA podem divergir significativamente do código original do aluno, dificultando a compreensão	Foca na dificuldade da IA e de ferramentas de localização de falhas em identificar a "causa raiz" de erros semânticos (ex: uma condição lógica incorreta) em vez de apenas apontar onde as variáveis estão com valores errados	Trata da relutância dos alunos em usar recursos interativos (como quizzes/gamificação) sob pressão de tempo e da necessidade de personalizar as ferramentas para diferentes níveis de experiência (novatos preferem comandos print, enquanto intermediários preferem breakpoints)			
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q34 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	Estímulo ao Raciocínio Lógico e Pensamento Crítico:	Fomento à Autonomia e Redução da Dependência:	Redução da Frustração via Localização de Erros:	Engajamento por Interatividade (Gamificação):			
		Inclui respostas que mencionam a necessidade de o aluno formular hipóteses, analisar erros e tomar decisões ativas em vez de apenas copiar soluções	Engloba o impacto de ferramentas que guiam o estudante sem entregar a resposta final, incentivando a resolução independente de problemas	Refere-se ao impacto na experiência emocional e produtividade do aluno ao facilitar a identificação de onde o problema está no código, que é a maior barreira para iniciantes	Foca no uso de elementos como quizzes e feedbacks imediatos para manter o aluno engajado no processo de depuração			

ARTIGO	QUESTÃO PESQUISA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q1 - Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa?	Jogos Sérios e Gamificação: Esta categoria engloba o uso de ambientes de jogo completos (jogos sérios) ou a integração de elementos de design de jogos em tarefas de programação para aumentar a motivação intrínseca e o engajamento	Prática em Ambientes Integrados (IDE-like): Refere-se à utilização de editores de código embutidos em ferramentas educacionais que simulam ambientes profissionais (como o Visual Studio Code), permitindo que os alunos pratiquem depuração e testes em um contexto técnico familiar	Instrução de Conhecimento Sistemático: Foca na sistematização dos tipos de conhecimento necessários para a depuração, como conhecimento de domínio, de sistema, procedural e estratégico, visando ensinar os alunos a identificar e corrigir erros de forma estruturada	Aprendizado Baseado em Mutações e Sabotagem: Abordagem onde bugs são introduzidos deliberadamente no código (mutantes ou "sabotagem") para que o aluno aprenda a detectá-los através de testes e a isolá-los para correção	Integração Curricular Tradicional: Inclui a depuração e testes como parte de disciplinas gerais de programação ou engenharia de software, embora muitas vezes recebam menos ênfase prática do que o desenvolvimento de código	Uso de Inteligência Artificial Generativa (IA): Embora mencionada como uma tecnologia emergente, nos estudos apresentados, o foco está na restrição ou controle do seu uso para garantir que o aluno desenvolva habilidades independentes de depuração	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q52 - Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)?	Engajamento e Satisfação: Refere-se à percepção subjetiva dos alunos sobre o prazer, diversão e interesse gerados pelo jogo.	Aprendizagem e Desenvolvimento de Habilidades: Foca na melhoria técnica, prática de conceitos de software e eficácia das atividades de teste e depuração.	Motivação Intrínseca: Diz respeito ao estímulo interno para realizar tarefas que normalmente seriam percebidas como tediosas.		Desafios e Barreiras de Experiência: Engloba as dificuldades encontradas, especialmente relacionadas ao nível de experiência prévia do aluno.	Inteligência Artificial Generativa: Categoria específica para tratar do uso de IAs generativas (conforme solicitado na query).	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q53 - Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração?	Percepção Negativa e Falta de Engajamento: Refere-se à dificuldade de motivar estudantes que percebem o teste e a depuração como tarefas tediosas, monótonas e menos gratificantes do que o desenvolvimento de software	Lacunas Pedagógicas e Curriculares: Desafios relacionados à subfase do ensino de depuração nos currículos de ciência da computação e à falta de guias eficazes para educadores sobre como ensinar essas habilidades sistematicamente	Dificuldades Cognitivas e Complexidade Técnica: Limitações ligadas à dificuldade dos alunos com conceitos específicos de programação (como recursividade), preconceções errôneas sobre o funcionamento do código e a propensão a introduzir novos erros ao tentar corrigir bugs	Desafios de Design e Implementação de Gamificação: Inclui o alto custo e complexidade de desenvolvimento de jogos sérios, o risco de designs inadequados (como foco excessivo em pontos e rankings) causarem desmotivação, e a necessidade de treinamento para professores	Limitações de Ferramental e Qualidade de Código: Relaciona-se à ausência de recursos avançados de depuração no jogo (como breakpoints e execução passo a passo) e à dificuldade dos alunos em manter a qualidade dos testes, resultando em "maus cheiros" no código (test smells)	Restrição de IA Generativa (Uso como Atalho): Categoria criada para o relato de que o uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) foi proibido para evitar que os alunos contornassem os desafios de aprendizagem pretendidos	
		CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
	Q54 - Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?	Engajamento e Satisfação com a Gamificação: Refere-se à percepção dos alunos sobre os elementos de jogo (história, gráficos, minijogos) e o prazer geral proporcionado pela abordagem lúdica	Desenvolvimento de Raciocínio Lógico e Habilidades Técnicas: Foca na eficácia percebida para a prática de testes de unidade e depuração, que envolvem a identificação de erros semânticos e lógicos	Autonomia e Competência Percebida: Avalia o quanto o estudante se sente capaz de navegar pelo ambiente de forma independente e o sentimento de maestria ao completar desafios	Gestão de Dificuldade e Redução da Frustração: Engloba os mecanismos de suporte do jogo para evitar que falhas técnicas desmotivem o aluno, além da percepção subjetiva do nível de desafio	Uso de IA Generativa (Contexto de Restrição): Categoria específica para tratar a influência ou a proibição de ferramentas de IA no ambiente de aprendizagem estudado		